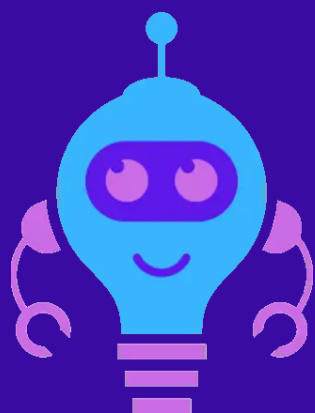
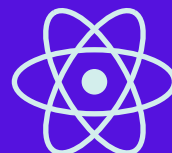


# Laboratorio Divergente

en casa

20 experimentos STEAM · 6 a 10 años

Ciencia, ingeniería y matemáticas con cosas de casa. Sin pantallas y sin ser experto.



**divergenios**

aprender es divertido · [divergenios.com](http://divergenios.com)



# ¡Bienvenido al laboratorio más divertido del mundo!

¡Bienvenido al laboratorio más divertido del mundo: tu casa! Aquí no hacen falta batas blancas carísimas ni aparatos raros. Con cosas que ya tienes en la cocina y en el cajón de las manualidades vas a hacer erupcionar volcanes, descifrar mensajes secretos, construir puentes que aguantan libros y programar a un robot... que será tu papá o tu profe.

## Cada experimento tiene tres partes mágicas:

### 1 Paso a paso

Qué hacer, fácil y claro.

### 2 ¿Qué pasó?

La ciencia explicada para que de verdad la entiendas.

### 3 Reto divergente

La pregunta que convierte a un curioso en científico.

No hay forma de hacerlo "mal". Si algo no sale como esperabas... ¡acabas de descubrir algo! Eso también es ciencia. Imprime las páginas que quieras (¡funcionan en blanco y negro!), ten a mano el Cuaderno del Científico del final y, sobre todo, hazte preguntas. La ciencia empieza con un "¿y si...?".

**¿Listos? Ponte las gafas imaginarias. Vamos a ser divergenios.**



# Las 6 reglas del laboratorio

## ¡Pégalas en la nevera!

1

**Siempre hay un adulto cerca. Tú eres el científico; el adulto es tu ayudante.**

2

**Nada va a la boca. Aunque huela a limón, los experimentos no se prueban.**

3

**Manos y ojos protegidos cuando lo indique el experimento.**

4

**El fuego, los cuchillos y el agua caliente los maneja siempre el adulto.**

5

**Recoger es parte del experimento. Un buen científico deja todo limpio.**

6

**Antes de tocar, observa y predice: "¿Qué creo que va a pasar?"**

### Leyenda de dificultad e iconos



Fácil



Media



Con adulto



Cuidado especial



Mancha: usa delantal



**PREGUNTA DIVERGENTE**

**¿Cómo puede un líquido transparente convertirse en una montaña de espuma rugiente?**

**QUÉ NECESITAS**

bicarbonato (2 cucharadas), vinagre (medio vaso), un vaso o botella pequeña, una bandeja, colorante rojo (opcional), un chorrito de jabón lavavajillas.

**PASO A PASO**

- 1 Pon la botella en la bandeja (esto va a desbordar, ¡por eso!).
- 2 Echa dentro las 2 cucharadas de bicarbonato.
- 3 Añade unas gotas de colorante y un chorrito de jabón.
- 4 Vierte el vinagre de golpe... ¡y aléjate!

**¿QUÉ PASÓ? LA CIENCIA**

El vinagre es un ácido y el bicarbonato una base. Cuando se juntan reaccionan y fabrican un gas llamado dióxido de carbono ( $\text{CO}_2$ ), el mismo de los refrescos. El gas necesita salir y empuja el líquido jabonoso hacia arriba: ¡por eso hace tanta espuma!

**RETO DIVERGENTE**

¿Con más bicarbonato la erupción es más grande... o hay un punto en que ya da igual? Prueba con 1, 2 y 4 cucharadas y compara.

**Pregunta de oro (adulto): "¿De dónde sale la espuma si antes no había nada?"**

! Mancha: usa delantal

**PREGUNTA DIVERGENTE****¿Qué forma hace que una torre alta no se caiga?****QUÉ NECESITAS**

espaguetis crudos, malvaviscos (o plastilina/uvas pasas), una superficie.

**PASO A PASO**

- 1 Une espaguetis clavándolos en los malvaviscos para hacer figuras.
- 2 Construye la torre más alta que puedas que se sostenga sola.
- 3 Cuando se caiga, observa POR DÓNDE se cayó y reconstruye más fuerte ahí.

**¿QUÉ PASÓ? LA CIENCIA**

Los triángulos son la forma más fuerte: no se deforman como los cuadrados. Los ingenieros los usan en puentes, grúas y torres de verdad. Una base ancha y triángulos por todas partes = estructura estable.

**RETO DIVERGENTE**

¿Cuál es la torre más alta que aguanta un malvavisco en la punta? Esto es el famoso "Marshmallow Challenge" que hacen ingenieros de todo el mundo.

**Pregunta de oro (adulto): "¿Por qué crees que las grúas están llenas de triángulos?"**

## PREGUNTA DIVERGENTE

**¿Puedes mover cosas sin tocarlas, solo con un globo?**

## QUÉ NECESITAS

un globo inflado, tu pelo (o un jersey de lana), trocitos de papel pequeños, un chorrito fino de agua del grifo.

## PASO A PASO

- 1 Frota el globo en tu pelo unos 15 segundos.
- 2 Acércalo a los trocitos de papel: ¡saltan hacia el globo!
- 3 Acércalo a un chorrito muy fino de agua: el agua se dobla hacia el globo.

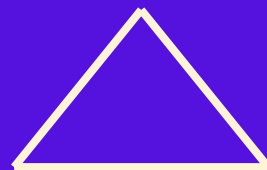
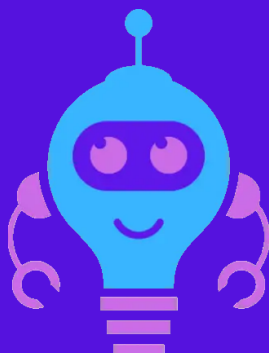
## ¿QUÉ PASÓ? LA CIENCIA

Al frotar, el globo roba unas partículas diminutas con carga (electrones) de tu pelo y queda cargado. Las cargas atraen a las cosas sin carga, como el papel o el agua. Es la misma "chispa" que sientes a veces al tocar un pomo: electricidad estática.

## RETO DIVERGENTE

¿Funciona igual un día húmedo de lluvia que uno seco? Prueba y descubre por qué el agua del aire "estropea" el truco.

**Pregunta de oro (adulto): "El globo no tiene pegamento... ¿por qué se pega el papel?"**



# ¿Te has quedado con ganas de más ciencia?

Esto es solo el principio. En [divergenios.com](https://divergenios.com) te esperan más retos de ingeniería, robótica sin pantallas, experimentos nuevos cada mes y un montón de ideas para seguir siendo un científico divergente.

**Retos de Ingeniería Divergente**

**Club Divergente · novedades cada mes**

**Tu primer robot · sin pantallas**



**[divergenios.com](https://divergenios.com)**

aprender es divertido

